ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ: _____ วันที่: _____

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 1/4 · ส่วน 1/4

ผู้ใช้สมมติ / Fictional user

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 2/4 · ส่วน 2/4

หน้าที่ / Function

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 3/4 · ส่วน 3/4

เกณฑ์ความสำเร็จ / Criteria

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ข้อจำกัด / Constraints

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

2. U — Use safe evidence / ใช้หลักฐานปลอดภัย

เลือกข้อมูลหรือการทดสอบที่ใช้: ☐ บัตรวัสดุ ☐ โครงสร้างกระดาษ ☐ พื้นผิวอุณหภูมิห้อง ☐ วงจรภาพจำลอง ☐ อื่น ๆ _____

สิ่งที่ห้ามใช้และเหตุผล / Prohibited materials or tests and why:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
รูปทรง/โครงสร้าง		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
วัสดุ/แรงเสียดทาน		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
วงจร/แม่เหล็ก/ฉนวน (ถ้าจำเป็น)		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

4. ภาพร่าง / Sketch

วาดและใส่ลูกศรแสดงแรง การเคลื่อนที่ หรือเส้นทางพลังงาน / Draw and label forces, motion or energy paths.

แบบนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รับรอง / This is a learning prototype, not a certified product.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

โจทย์สมมติ: _____ ผู้ใหญ่ผู้ตรวจ: บทบาท _____

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 1/9 · ส่วน 1/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 2/9 · ส่วน 2/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 3/9 · ส่วน 3/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 4/9 · ส่วน 4/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 5/9 · ส่วน 5/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 6/9 · ส่วน 6/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 7/9 · ส่วน 7/9

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 8/9 · ส่วน 8/9

ผลที่สังเกต / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

Part 9/9 · ส่วน 9/9

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 1/6 · ส่วน 1/6

ทางเลือก	ประโยชน์
A	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 2/6 · ส่วน 2/6

ข้อเสีย/ต้นทุน

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 3/6 · ส่วน 3/6

ผู้ที่อาจใช้งานยาก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 4/6 · ส่วน 4/6

ทางเลือก	ประโยชน์
B	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 5/6 · ส่วน 5/6

ข้อเสีย/ต้นทุน

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

Part 6/6 · ส่วน 6/6

ผู้ที่อาจใช้งานยาก

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

Part 1/2

- ☐ วัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ขอบไม่คม อุณหภูมิห้อง
- ☐ ไม่มีไฟบ้าน การลัดวงจร เปลวไฟ น้ำเดือด แม่เหล็กชิ้นเล็ก/แรงสูง หรือของหนัก
- ☐ ผู้ใหญ่ทำการตัด เจาะ และตรวจชิ้นส่วน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

Part 2/2

- ☐ มีทางเลือกไม่สัมผัสวัสดุ ใช้ภาพ บัตรคำ หรือ AAC
- ☐ หยุดทันทีเมื่อร้อน รั่ว แตก มีกลิ่นไหม้ ชิ้นส่วนหลุด หรือไม่มั่นคง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

4. D — Document and decide / บันทึกและตัดสินใจ

หลักฐานสนับสนุนแบบที่เลือก / Evidence supporting the selected design:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ก่อนใช้งานจริง / Limits and expert checks required before real use:

การปรับรอบถัดไป / Next iteration:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space